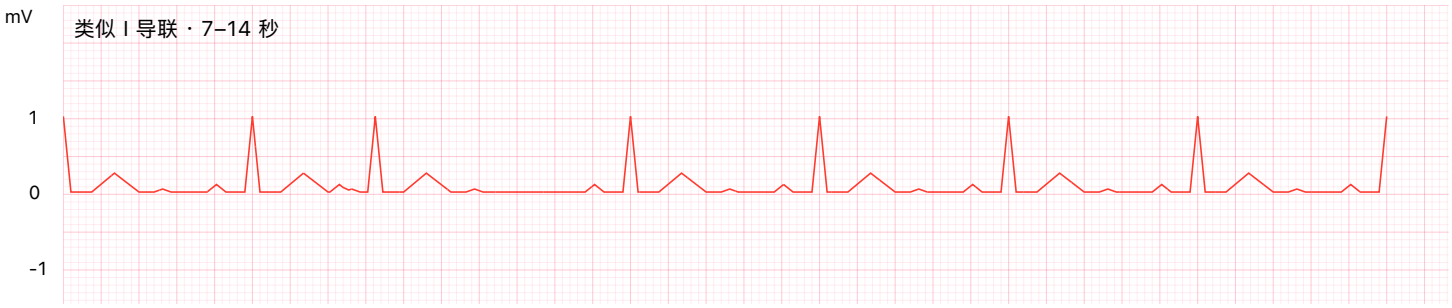
HeartPro · 单导联心电记录

2026年9月18日 星期五 16:08

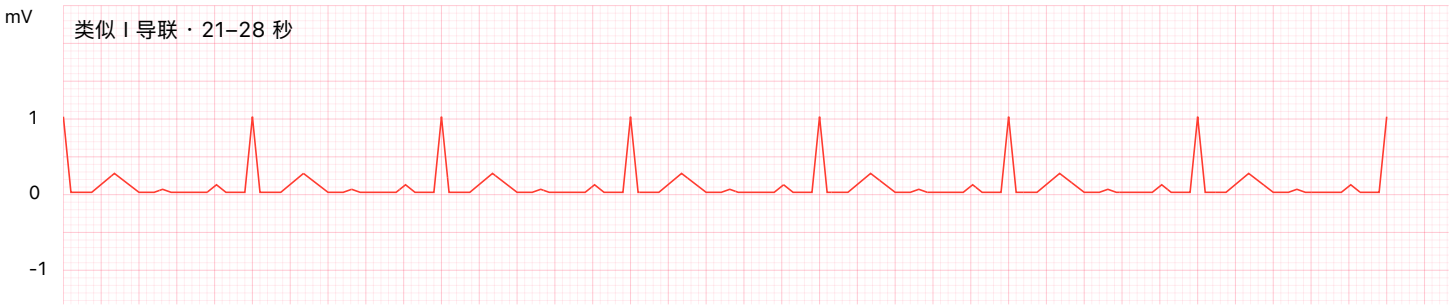
合成演示 · Apple Watch · 31 秒 · 60 bpm · 窦性心律

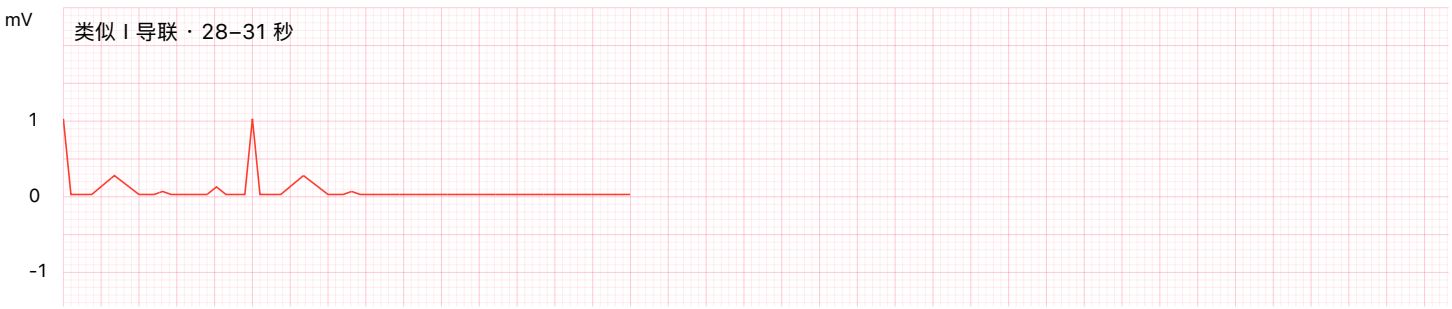
25 mm/s · 10 mm/mV · 请按 100% 实际大小打印 · 第 1 页











仅供参考，不能用于医疗用途；不能替代诊断或排除心梗、心肌缺血。

分析版本：0.4.0-research；原始 ECG 只读

HeartPro · 记录统计

可用于分析的时长：97% · 30 秒

识别到的 R 波峰：29 个 · RR：28 个

RR 中位数：1000 ms

间隔的整体波动（RR 标准差）：135 ms

相邻间隔的变化（RR 差值均方根）：233 ms

这里还未区分正常心跳与其他类型，不能直接当作 HRV。

标出的波形变化：8 项

各段位置和时间由应用估算。

分析版本：0.4.0-research

8.65 s 这次心跳的间隔与多数不同
两次波峰相隔 650 ms

8.65 s 出现一短一长的心跳间隔
间隔为 650 / 1349 ms；与本次记录的中位数相比，前一次较短，后一次较长。

10.00 s 这次心跳的间隔与多数不同
两次波峰相隔 1350 ms

18.65 s 这次心跳的间隔与多数不同
两次波峰相隔 650 ms

18.65 s 这次波形的形状与多数不同

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 记录统计

R 峰附近这小段波形，与本次记录中其他心跳的典型形状不同。

18.65 s 这个波峰的大小与多数不同

相对附近参考线的波峰幅度为 -1.42 mV

18.65 s 出现一短一长的心跳间隔

间隔为 649 / 1350 ms；与本次记录的中位数相比，前一次较短，后一次较长。

20.00 s 这次心跳的间隔与多数不同

两次波峰相隔 1350 ms

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro — 早搏候选与节律

29 次已识别心跳中，27 次可复核

节律参考分：93 / 100

27 次可复核心跳，2 次被标记；同一次心跳只计一次。

本次早搏候选：2 次

可以回看的变化

8.65 秒：窄波群早搏候选。前一间隔 650 ms，附近参考 1,000 ms，后一间隔 1,350 ms。局部 QRS 宽度约 72 ms，模板相关度 1.00。

18.65 秒：宽波群早搏候选。前一间隔 650 ms，附近参考 1,000 ms，后一间隔 1,350 ms。局部 QRS 宽度约 192 ms，模板相关度 -0.77。

自动识别可能漏报或误报，候选需要结合原图确认。

节律参考分 = 100 × (1 – 被标记心跳数 ÷ 可复核心跳数)，四舍五入。标记包括早搏候选、明显的间隔变化或局部形态变化；早搏后的停顿不重复计数。它描述本条记录中未被规则标记的比例，不是心脏健康分，100 分也不代表心电正常。

至少需要 20 秒清晰信号、80% 信号覆盖、15 次可复核心跳，以及 8 次稳定的参考心跳。可复核比例需达到非边缘心跳的 80%。信号不足不扣分；PR、QT 缺值和 HRV 高低也不参与加减分。

先与附近心跳比较：提前超过 15% 且至少 80 ms，再检查后续间隔是否延长，或 QRS 是否变宽并改变形态。宽波群候选要求局部宽度至少 120 ms、比参考宽 20%，且模板相关度低于 0.90。窄波群候选要求宽度小于 120 ms、相关度至少 0.90，并伴随后续间隔延长。这些是研究规则，不能单凭它们确认房早或室早。

规则版本：rhythm-review-1

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 心电分段分析

合成演示 · 识别到 29 次心跳

这些数值由应用自动估算，准确度尚未经过真实 Apple Watch 数据验证，不能据此判断心电是否正常。

这些数字怎么看

ms 是毫秒，1000 ms 等于 1 秒。mV 是毫伏，用来表示波形相对参考水平线的高低；正数在上方，负数在下方。

中位数是把测量值从小到大排列后，处于中间的数值。它不是平均值。

最低–最高展示所有测量值的范围；中间 80% 范围（P10–P90）去掉两端各 10% 的分布，便于看出数值集中在哪里。两者都不是正常范围。

测量次数以应用识别到的心跳为准，可能有漏检。没有结果的心跳不会填成 0，也不会计入统计。

P 波

P 波反映心房的电活动，通常出现在 QRS 波群之前。这里看它持续多久、波峰有多高，以及波形朝上还是朝下。

P 波持续时间: 中位数 92 ms；最低–最高 92–92 ms；中间 80% 范围 92–92 ms; 29 次心跳中，27 次可测

P 波幅度: 中位数 0.10 mV；最低–最高 0.10–0.10 mV；中间 80% 范围 0.10–0.10 mV; 29 次心跳中，27 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

成人 P 波常用参考为短于 120 ms。波峰的大小还与记录的导联有关。

测量方法：测量 P 波的开始、结束和峰值位置。波形太小、起止位置不清，或与旁边的波形重叠时，会留空相应数值。

PR 间期

从 P 波开始到 QRS 波群开始，称为 PR 间期。这段时间帮助我们观察电信号从心房传到心室的过程。

PR 间期: 中位数 190 ms；最低–最高 190–190 ms；中间 80% 范围 190–190 ms; 29 次心跳中，27 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

成人常用参考为 120–200 ms。年龄、心率和测量方法都会影响结果。

测量方法：使用同一次心跳的 P 波起点和 QRS 起点。任一位置不清楚时，不计算 PR 间期。PR 间期包括 P 波本身和后面的 PR 段。

HeartPro · 心电分段分析

PR 段

P 波结束后，到 QRS 波群开始前的短间隔。这里看它持续多久，以及波形相对参考水平线的位置。

PR 段持续时间: 中位数 98 ms；最低–最高 98–98 ms；中间 80% 范围 98–98 ms; 29 次心跳中，27 次可测

PR 段电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 29 次心跳中，27 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

PR 段通常接近参考水平线。参考线的位置和信号处理方式会影响测量。

测量方法：从 P 波终点量到 QRS 起点；电位是这段波形相对局部 TP 参考线的平均值。正数表示在参考线上方，负数表示在下方。

QRS 波群

QRS 通常是心电图里较高、较尖的一组波形，反映心室的电活动。这里看整组持续多久，以及 Q、R、S 各部分的大小。

QRS 持续时间: 中位数 92 ms；最低–最高 92–92 ms；中间 80% 范围 92–92 ms; 29 次心跳中，27 次可测

Q 波幅度（估计）: 暂时无法测量; 29 次心跳中，0 次可测

Q 波持续时间（估计）: 暂时无法测量; 29 次心跳中，0 次可测

R 主峰幅度: 中位数 0.94 mV；最低–最高 0.94–0.94 mV；中间 80% 范围 0.94–0.94 mV; 29 次心跳中，27 次可测

QRS 开始到 R 峰的时间: 中位数 46 ms；最低–最高 46–46 ms；中间 80% 范围 46–46 ms; 29 次心跳中，27 次可测

S 波幅度（估计）: 暂时无法测量; 29 次心跳中，0 次可测

S 波持续时间（估计）: 暂时无法测量; 29 次心跳中，0 次可测

暂时无法测量的原因：

27 次：没有分辨出这部分波形，因此没有填写数值。

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

成人 QRS 常用参考为短于 120 ms。Q、R、S 的识别还需要结合原波形复核。

测量方法：先估计 QRS 的开始和结束，再寻找主峰前后的反向波形，作为 Q、S 的候选。数值保留原来的正负方向；如果主峰朝下，Q、R、S 的命名需要人工复核。单导联无法判断电轴或胸前导联的 R 波变化。

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 心电分段分析

ST 段 / J 点

ST 段位于 QRS 和 T 波之间，QRS 结束的位置叫 J 点。这里看波形相对参考水平线偏高还是偏低，以及变化的方向。

ST 段持续时间: 中位数 114 ms；最低–最高 114–114 ms；中间 80% 范围 114–114 ms; 29 次心跳中，27 次可测

J 点电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 29 次心跳中，27 次可测

J 点后 60 ms 的电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 29 次心跳中，27 次可测

J 点后 80 ms 的电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 29 次心跳中，27 次可测

ST 电位变化速率: 中位数 0.00 mV/s；最低–最高 0.00–0.00 mV/s；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV/s; 29 次心跳中，27 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

接触、姿势和信号处理都可能改变 ST 的样子。手表心电不能据此判断或排除心肌缺血。

测量方法：以 QRS 终点估计 J 点，再测量其后 60 和 80 ms 的电位。变化速率由这两个位置的电位差计算；正值表示向上，负值表示向下。如果已接近 T 波，就不再把该处当作 ST 测量。

T 波

T 波反映心室电活动的恢复过程。这里看它持续多久、波峰大小，以及前后两部分的形状。

T 波持续时间: 中位数 228 ms；最低–最高 228–228 ms；中间 80% 范围 228–228 ms; 29 次心跳中，25 次可测

T 波幅度: 中位数 0.25 mV；最低–最高 0.25–0.25 mV；中间 80% 范围 0.25–0.25 mV; 29 次心跳中，27 次可测

T 波前后时长比: 中位数 0.93 倍；最低–最高 0.93–0.93 倍；中间 80% 范围 0.93–0.93 倍; 29 次心跳中，25 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：T 波太小、起止位置不清，或与下一次心跳的波形重叠；记录不完整也会影响测量。

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

从不同导联看，T 波的方向和大小可能不同，不能只凭一个数值判断是否正常。

测量方法：分别寻找 T 波的开始、峰值和结束。前后时长比 = 起点到峰值的时间 ÷ 峰值到终点的时间。两部分长度相近时，比值接近 1；有多个波峰时需要结合原图查看。

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 心电分段分析

QT 间期

从 QRS 开始到 T 波结束，称为 QT 间期。它包括心室电活动开始到恢复的整个过程。

QT 间期: 中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 29 次心跳中，25 次可测

暂时无法测量的原因：

2 次：T 波太小、起止位置不清，或与下一次心跳的波形重叠；记录不完整也会影响测量。

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

QT 会随心率变化，不能用一个固定范围判断所有记录。

测量方法：每次心跳单独测量：从这一次 QRS 的起点，到同一次 T 波的终点，再汇总结果。T 波终点不清时，不计算 QT。

QTc（校正 QT）

心率快慢会影响 QT。QTc 根据心跳间隔作了换算，便于比较。下面列出两种常用算法，结果可能略有差别。

QTc (Fridericia)：中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 29 次心跳中，18 次可测

QTc (Bazett)：中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 29 次心跳中，18 次可测

暂时无法测量的原因：

10 次：QT 的结束位置不清，或附近心跳间隔不符合校正条件。具体条件见「测量方法」。

1 次：还缺少这次心跳的 QT，或附近连续、稳定的心跳间隔，暂时无法校正。

心率很快或很慢时，校正的偏差可能更大。解读还需结合年龄、性别和所用方法。

测量方法：使用同一次心跳的 QT 和紧邻前一次的 RR，均以秒代入：Fridericia = QT / RR^(1/3)；Bazett = QT / √RR。当前算法要求相关 RR 连续、相邻变化不超过 10%，且间隔为 500–1500 ms。这是算法的适用条件，不是正常范围。

TP 段

一次心跳的 T 波结束，到下一次 P 波开始的间隔。这段波形通常比较平缓，可用来确定测量时的参考水平线。

TP 段持续时间: 中位数 376 ms；最低–最高 376–376 ms；中间 80% 范围 376–376 ms; 29 次心跳中，24 次可测

暂时无法测量的原因：

3 次：看不清这次 T 波的结束或下次 P 波的开始，也可能是中间有信号缺口。

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 心电分段分析

心跳较快时，这段间隔可能很短，甚至难以与相邻波形分开。

测量方法：从本次 T 波终点量到下一次 P 波起点。任一位置不清、信号中断，或间隔短于 40 ms 时不测量。

RR / PP 间期

RR 是相邻两个 R 波峰之间的时间，PP 则看相邻两个 P 波峰。它们分别反映心室和心房电活动的间隔。

RR 间期: 中位数 1,000 ms；最低–最高 650–1,350 ms；中间 80% 范围 1,000–1,000 ms; 29 次心跳中，28 次可测

PP 间期: 中位数 1,000 ms；最低–最高 1,000–1,000 ms；中间 80% 范围 1,000–1,000 ms; 29 次心跳中，24 次可测

暂时无法测量的原因：

3 次：缺少上一次心跳、P 波不清楚，或两次心跳之间有信号缺口。

2 次：波形的参考水平线不够稳定，或干扰较多，暂时测不清。

这些数字描述心跳间隔的变化，尚未区分正常心跳与其他类型，不能直接当作 HRV。

测量方法：RR 和 PP 分别使用各自的相邻波峰计算，不互相替代，也不跨过信号中断的地方拼接。

U 波候选

T 波之后重复出现的小波形，可能是 U 波。这里只显示与 T 波和下一次 P 波分开的候选，仍需结合原图确认。

U 波候选幅度: 中位数 0.04 mV；最低–最高 0.04–0.04 mV；中间 80% 范围 0.04–0.04 mV; 29 次心跳中，24 次可测

暂时无法测量的原因：

5 次：这次心跳中，没有找到与相邻波形清楚分开的 U 波候选。

小波形也可能来自干扰或 T 波的另一部分；候选不代表已经确认 U 波。

测量方法：要求 T 波已回到基线，候选与下一次 P 波分开，持续 40–140 ms，幅度不超过 T 波的四分之一，并在至少三次心跳中以相近位置重复。融合或只有一次的小波形不输出结果。